

Mini-Jogo de Puzzle de Deslizar para Unity

Este projeto contém um mini-jogo de puzzle de deslizar básico implementado em Unity, utilizando scripts C#.

Estrutura do Projeto

O projeto está organizado nas seguintes pastas:

- `SlidingPuzzleGame/Assets/Scripts` : Contém todos os scripts C# do jogo (`PuzzleManager.cs` , `PuzzlePiece.cs` , `UIManager.cs`).
- `SlidingPuzzleGame/Assets/Scenes` : Para as cenas do Unity (a cena principal do jogo).
- `SlidingPuzzleGame/Assets/Prefabs` : Para prefabs de peças de puzzle ou outros elementos reutilizáveis.
- `SlidingPuzzleGame/Assets/Materials` : Para materiais usados nas peças do puzzle.
- `SlidingPuzzleGame/Assets/Sprites` : Para as imagens que serão usadas como texturas das peças do puzzle.

Como Configurar e Executar o Projeto no Unity

1. Abrir o Projeto no Unity:

- Abra o Unity Hub.
- Clique em `Add` e navegue até a pasta `SlidingPuzzleGame` (a pasta raiz do projeto que contém a pasta `Assets`).
- Selecione a pasta e clique em `Add Project` .
- Abra o projeto no Unity Editor.

2. Configurar a Cena:

- Crie uma nova cena (File > New Scene) ou use a cena existente.
- Crie um GameObject vazio na hierarquia e renomeie-o para `PuzzleManager` .
- Anexe o script `PuzzleManager.cs` a este GameObject.

3. Configurar as Peças do Puzzle:

- Crie um GameObject 2D (Sprite) que servirá como prefab para as peças do puzzle. Pode ser um quadrado simples ou uma imagem.
- Anexe o script `PuzzlePiece.cs` a este prefab.
- Arraste este prefab para a slot `Puzzle Piece Prefab` no componente `PuzzleManager` no inspetor.

4. Configurar o Parent do Puzzle:

- Crie um GameObject vazio na hierarquia (pode ser um GameObject 2D para melhor visualização) e renomeie-o para `PuzzleParent`.
- Arraste este GameObject para a slot `Puzzle Parent` no componente `PuzzleManager` no inspetor. As peças serão instanciadas como filhas deste GameObject.

5. Configurar a UI (Interface do Utilizador):

- Crie um Canvas (GameObject > UI > Canvas).
- Dentro do Canvas, crie um Pannel (GameObject > UI > Panel) para a mensagem de vitória e renomeie-o para `WinPanel`.
- Adicione um TextMeshPro (ou Text Legacy) ao `WinPanel` com a mensagem "Você Venceu!".
- Adicione um Botão (GameObject > UI > Button) ao Canvas e renomeie-o para `RestartButton`.
- Crie um GameObject vazio na hierarquia e renomeie-o para `UIManager`.
- Anexe o script `UIManager.cs` a este GameObject.
- Arraste o `WinPanel` para a slot `Win Panel` no componente `UIManager`.
- Arraste o `RestartButton` para a slot `Restart Button` no componente `UIManager`.
- Arraste o GameObject `PuzzleManager` para a slot `Puzzle Manager` no componente `UIManager`.

6. Executar o Jogo:

- Pressione o botão Play no Unity Editor para iniciar o jogo.

Scripts C

PuzzleManager.cs

Gerencia a lógica principal do puzzle:

- **gridSize** : Define o tamanho da grelha do puzzle (ex: 3 para 3x3).
- **puzzlePiecePrefab** : O prefab da peça do puzzle a ser instanciada.
- **puzzleParent** : O transform pai onde as peças do puzzle serão colocadas.
- **uiManager** : Referência ao script **UIManager** para controlar a UI.
- **InitializePuzzle()** : Cria e posiciona as peças do puzzle, definindo o espaço vazio.
- **ShufflePuzzle()** : Embaralha as peças do puzzle.
- **TryMovePiece(GameObject pieceObject)** : Tenta mover uma peça clicada se for adjacente ao espaço vazio.
- **CheckWinCondition()** : Verifica se o puzzle foi resolvido.

PuzzlePiece.cs

Controla o comportamento individual de cada peça do puzzle:

- **SetInitialPosition(int x, int y)** : Define a posição inicial correta da peça na grelha.
- **SetManager(PuzzleManager mgr)** : Define a referência ao **PuzzleManager**.
- **OnMouseDown()** : Deteta o clique do rato na peça e notifica o **PuzzleManager** para tentar mover a peça.

UIManager.cs

Gerencia a interface do utilizador:

- **winPanel** : O GameObject do painel de vitória.
- **restartButton** : O botão para reiniciar o jogo.
- **puzzleManager** : Referência ao script **PuzzleManager** para reiniciar o jogo.
- **ShowWinPanel()** : Ativa o painel de vitória.
- **HideWinPanel()** : Desativa o painel de vitória.
- **OnRestartButtonClick()** : Chamado quando o botão de reiniciar é clicado, reinicia o puzzle.

Próximos Passos e Melhorias

- **Embaralhamento Solucionável:** Implementar um algoritmo de embaralhamento que garanta que o puzzle é sempre solucionável.
- **Animações:** Adicionar animações suaves para o movimento das peças.
- **Imagens de Fundo:** Permitir que o utilizador escolha uma imagem de fundo para o puzzle.
- **Contador de Movimentos/Tempo:** Adicionar um contador de movimentos ou um temporizador.
- **Diferentes Tamanhos de Grelha:** Permitir que o utilizador escolha o tamanho da grelha (ex: 4x4, 5x5).